

"La mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Hoy, no solo memorices, busca encender tu curiosidad."— Plutarco

Semana 2 - Función lineal. Modelos lineales. Funciones definidas por tramos. Intersección de funciones lineales.

¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?

Recomendamos repasar Plano cartesiano: Ubicación de puntos en el plano. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales: por eliminación, sustitución, igualación.

Con el siguiente prompt de referencia puedes apoyarte con la IA, con un uso responsable, para fortalecer esta base:

Actúa como tutor de matemáticas para primer ciclo universitario.

- Plano cartesiano (ubicación de puntos)
- Sistemas de ecuaciones lineales (eliminación, sustitución e igualación)

Instrucciones

- Dame 3 ejercicios para ubicar puntos en el plano cartesiano.
- Dame 3 ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales para resolver.
- No me des la solución correcta de inmediato.
- Analiza mi procedimiento paso a paso.
- Identifica exactamente en qué parte está el error (si lo hay).
- Explicame por qué es un error y qué concepto estoy aplicando mal.
- Hazme preguntas para que yo mismo pueda corregirlo.
- Solo dame la solución completa si, después de intentarlo nuevamente, sigo sin lograrlo.
- Si mi procedimiento es correcto, confírmalo y propón una mejora o un método alternativo.

Dinámica de trabajo

1. Yo intento resolver el ejercicio.
2. Te muestro mi desarrollo.
3. Tú analizas y detectas errores (sin resolverlo por mí).
4. Yo corrijo y explico mi razonamiento.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

Repasa los conceptos básicos

Preguntas para pensar:

- ¿Cómo es la gráfica de una función lineal?
- ¿Todas las rectas son funciones lineales?
- Piensa en tu viaje en auto hoy. ¿Cómo podríamos dibujar una gráfica de distancia vs. tiempo si manejas a velocidad constante? ¿Qué forma tendría? ¿Y si te quedas en un semáforo en rojo?
- ¿Qué otras situaciones reales se pueden representar a través de funciones lineales?

1. Pendiente de una recta

Definición

La **pendiente** de una recta es una medida de su inclinación y representa la *razón de cambio* de la variable dependiente y con respecto a la variable independiente x . Geométricamente, indica cuánto cambia y por cada unidad que aumenta x .

Dados dos puntos distintos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ sobre una recta no vertical, la pendiente m se calcula como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

donde Δy representa el cambio en la coordenada vertical y Δx el cambio en la coordenada horizontal.

¡Alerta!

Una propiedad fundamental de la recta es que la pendiente es **constante**: cualquier par de puntos distintos sobre la misma recta produce el mismo valor de m . Esto distingue a las funciones lineales de otras relaciones.

Conexión clave

Interpretación de la pendiente

- Si $m > 0$: la recta es **creciente**. A medida que x aumenta, y también aumenta.
- Si $m < 0$: la recta es **decreciente**. A medida que x aumenta, y disminuye.
- Si $m = 0$: la recta es **horizontal**. y permanece constante.
- Si la recta es **vertical**: la pendiente no está definida (división entre cero).

1.1. La pendiente de una función lineal es constante

La Figura 1 muestra una recta y dos pares de puntos distintos: $A(1, 1)$ y $B(4, 4)$; y $C(2, 2)$ y $D(5, 5)$. A pesar de que los segmentos son diferentes, la pendiente calculada con cualquier par es la misma.

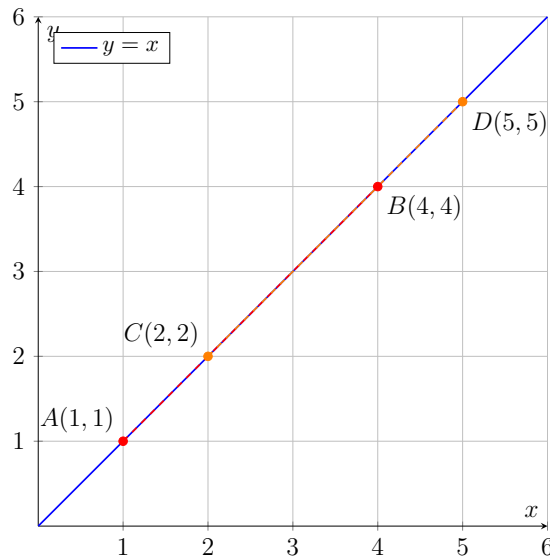


Figura 1: La pendiente es constante: con los puntos A y B , $m = \frac{4-1}{4-1} = 1$; con los puntos C y D , $m = \frac{5-2}{5-2} = 1$. Cualquier par de puntos sobre la recta arroja el mismo valor.

Ejercicio resuelto 1.1

Enunciado: Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos $P(2, 5)$ y $Q(7, 12)$.
— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Solución:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{12 - 5}{7 - 2} = \frac{7}{5} = 1.4$$

Interpretación: por cada unidad que aumenta x , y aumenta 1.4 unidades.

Reflexiona

Verifique que si se invierte el orden de los puntos, es decir, usando P como segundo punto y Q como primero, la pendiente sigue siendo la misma.

2. De la pendiente a la ecuación de la recta

2.1. Construcción de la ecuación punto-pendiente

Forma punto-pendiente

Supongamos que conocemos la pendiente m de una recta y un punto $P_1(x_1, y_1)$ que pertenece a ella. Para cualquier otro punto $P(x, y)$ sobre la misma recta, la pendiente calculada entre P y P_1 debe ser la misma m :

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

Despejando, obtenemos la **forma punto-pendiente** de la ecuación de la recta:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

💡 Conexión clave

Esta forma es particularmente útil porque: Esta forma es particularmente útil porque:

- Permite construir la ecuación cuando conocemos una **tasa de cambio** (pendiente) y un **estado inicial** o cualquier punto de referencia.
- Es la base para modelar fenómenos donde identificamos cómo cambia una cantidad respecto a otra.

2.2. De la ecuación punto-pendiente a la función lineal

Forma pendiente-ordenada

Si desarrollamos algebraicamente la forma punto-pendiente:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - y_1 = mx - mx_1$$

$$y = mx - mx_1 + y_1$$

Definiendo $b = y_1 - mx_1$, obtenemos la **forma pendiente-ordenada** o **forma explícita**:

$$y = mx + b$$

Cuando expresamos la ecuación en esta forma, y está despejada en términos de x , lo que nos permite definir una **función lineal**:

$$f(x) = mx + b$$

2.3. Significado de los parámetros m y b

Parámetro	Significado
m	Pendiente o razón de cambio. Indica cuántas unidades cambia $f(x)$ (variable dependiente) por cada unidad que aumenta x (variable independiente). <i>Ejemplo:</i> Si $f(x)$ es distancia y x es tiempo, m es la velocidad.
b	Intercepto con el eje Y (ordenada al origen). Es el valor de $f(x)$ cuando $x = 0$. Representa el valor inicial o la condición de partida del fenómeno modelado. <i>Ejemplo:</i> Si $f(x)$ es la población de bacterias y x son horas, b es la población inicial en $x = 0$.

Ejercicio resuelto 2.1

Enunciado: La Figura 2 muestra la gráfica de la función lineal $f(x) = 2x + 1$, identifica:

- La **pendiente** m
- El **intercepto** b

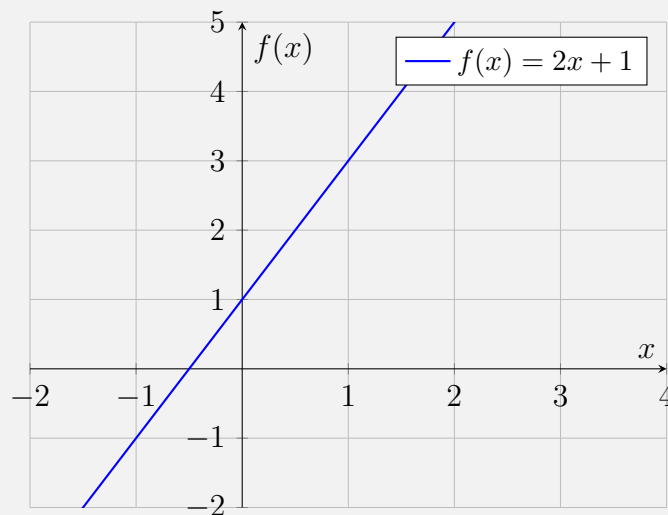


Figura 2: Gráfica de la función lineal $f(x) = 2x + 1$

— Resuelve aquí —

Solución:

- La **pendiente** $m = 2$: por cada unidad que aumenta x , $f(x)$ aumenta en 2 unidades.
- El **intercepto** $b = 1$: la recta corta al eje Y en el punto $(0, 1)$.

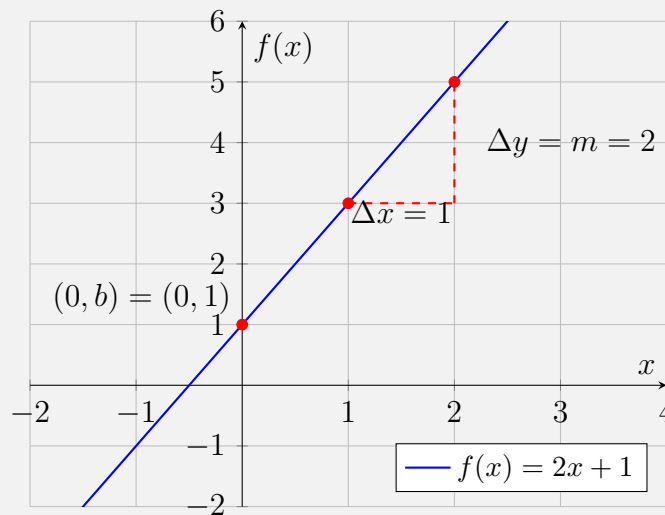


Figura 3: Identificación de los parámetros de la función lineal $f(x) = 2x + 1$. La pendiente $m = 2$ indica que por cada aumento de 1 unidad en x , $f(x)$ aumenta 2 unidades. El intercepto $b = 1$ es el valor de la función cuando $x = 0$.

Ejercicio resuelto 2.2

Enunciado: Un ingeniero ambiental mide la temperatura de un lago. A las 6:00 a.m. ($t = 0$), la temperatura es 18°C . Se observa que la temperatura disminuye a razón constante de 0.8°C por hora. Determina la función lineal que modela la temperatura en función del tiempo en horas e identifica qué representa cada parámetro

— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Solución:

1. Identificamos la razón de cambio: $m = -0.8$ (negativa porque disminuye).
2. Identificamos el valor inicial: cuando $t = 0$, $T = 18^\circ\text{C}$, por lo tanto $b = 18$.
3. La función lineal que modela la temperatura es:

$$T(t) = -0.8t + 18$$

donde t es el tiempo en horas después de las 6:00 a.m.

4. ¿Qué representa cada parámetro?

- La pendiente $m = -0.8$ significa que por cada hora que transcurre, la temperatura **disminuye** 0.8°C .
- El intercepto $b = 18$ representa la temperatura **inicial** a las 6:00 a.m.

Reflexiona

Realiza la gráfica del ejercicio anterior, identifica los interceptos y observa que corresponde a una recta decreciente. ¿Cuál es el dominio y el rango en este contexto?

2.4. Relación entre las formas de la recta

Formas de la recta

Las tres formas de representar una recta están estrechamente relacionadas:

1. **Forma punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
Es la más natural para **construir** el modelo a partir de datos conocidos.
2. **Forma explícita:** $y = mx + b$
Permite **visualizar** rápidamente la pendiente y el punto de corte con el eje Y.
3. **Función lineal:** $f(x) = mx + b$
Enfatiza la relación de dependencia: y es función de x .

Transformación:

$$\underbrace{y - y_1 = m(x - x_1)}_{\text{punto-pendiente}} \xrightarrow{\text{despejar } y} \underbrace{y = mx + b}_{\text{explícita}} \xrightarrow{\text{definir función}} \underbrace{f(x) = mx + b}_{\text{función lineal}}$$

3. Intersección de funciones lineales

3.1. ¿Qué significa la intersección?

Dos funciones lineales $f(x) = m_1x + b_1$ y $g(x) = m_2x + b_2$ se intersecan en un punto $P(x_i, y_i)$ que pertenece a ambas gráficas. Este punto representa la situación en la que **ambos modelos coinciden**.

Conexión clave

¿Qué representa la intersección? Depende del contexto, por ejemplo la intersección puede representar:

- El **equilibrio** entre oferta y demanda.
- El **encuentro** entre dos móviles.
- El **punto de cambio** entre dos sistemas de control.

Reflexiona

¿Qué otros ejemplos pueden representar la intersección?

3.2. Relación algebraica y gráfica

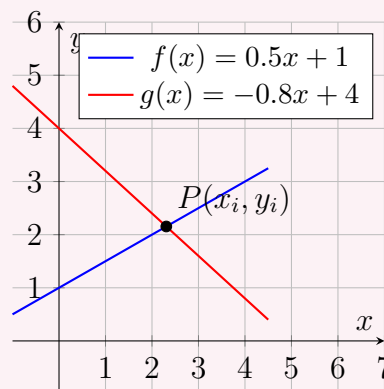
Enfoques gráfico y algebraico

Enfoque gráfico:

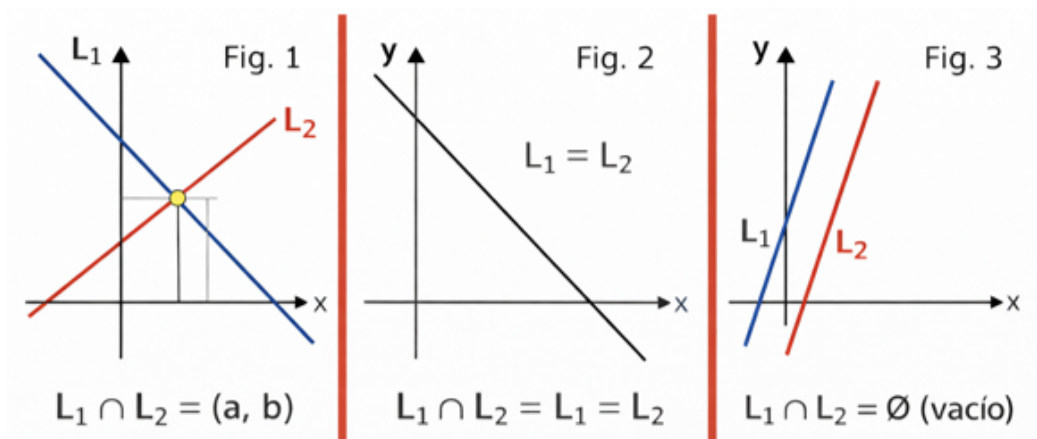
- Graficar ambas rectas en el mismo plano.
- Identificar el punto donde se cruzan.
- Leer las coordenadas (x_i, y_i) .

Enfoque algebraico:

- Igualar las funciones: $f(x) = g(x)$.
- Resolver para x_i .
- Evaluar en cualquiera de las funciones para obtener y_i .



🔑 Un par de rectas **pueden o no intersectarse**, como se muestra en la siguiente imagen.



Ejercicio resuelto 3.1

Enunciado:

Un ingeniero industrial analiza el mercado de un nuevo producto. Las funciones de oferta y demanda (en miles de unidades) están modeladas por:

- **Demanda** (lo que los consumidores están dispuestos a comprar):

$$p_d(q) = -0.5q + 10$$

donde p es el precio en dólares y q es la cantidad en miles de unidades.

- **Oferta** (lo que los productores están dispuestos a vender):

$$p_o(q) = 0.3q + 2$$

Determina el punto de equilibrio (donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada).

Solución:

1. Solución gráfica

La siguiente figura muestra la intersección de ambas funciones:

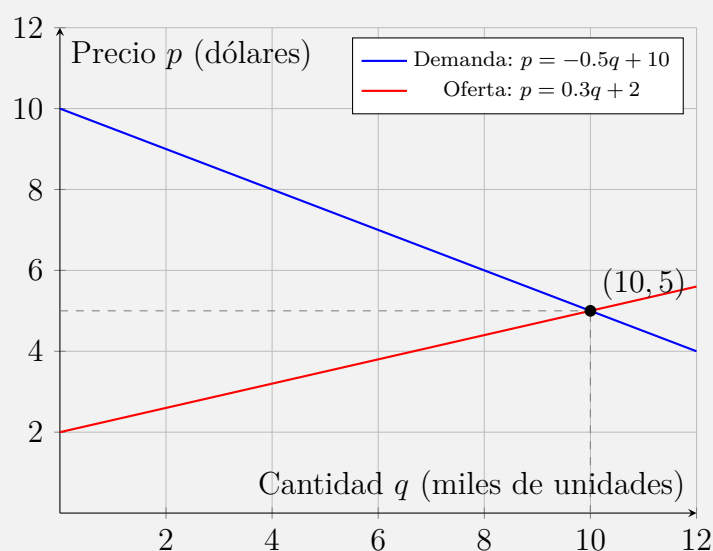


Figura 4: El punto de equilibrio ocurre en la intersección de las curvas de oferta y demanda.

2. Solución algebraica

Igualemos las funciones para encontrar la cantidad de equilibrio q_e :

$$-0.5q + 10 = 0.3q + 2$$

Resolvemos:

$$10 - 2 = 0.3q + 0.5q$$

$$8 = 0.8q$$

$$q_e = \frac{8}{0.8} = 10 \text{ miles de unidades}$$

Reemplazamos en cualquiera de las funciones para obtener el precio de equilibrio p_e :

$$p_e = -0.5(10) + 10 = -5 + 10 = 5 \text{ dólares}$$

$$(\text{Verificamos: } p_e = 0.3(10) + 2 = 3 + 2 = 5)$$

Reflexiona

- ¿Qué representa el punto $(10; 5)$ en el contexto?
- ¿Qué ocurre cuando el precio es mayor a 5 dólares?
- ¿Qué ocurre cuando el precio es menor a 5 dólares?

Observa en la gráfica como son las rectas para $p > 5$ y $p < 5$

Puedes escribir tus reflexiones aquí:

4. Funciones lineales definidas por tramos

4.1. ¿Qué es una función definida por tramos?

En muchas situaciones de la vida real, un fenómeno no puede ser modelado por una única función lineal durante todo su dominio. La relación entre variables **cambia su comportamiento** dependiendo del intervalo en el que nos encontremos.

Definición

Una **función definida por tramos** (o función a trozos) es aquella que asigna diferentes expresiones algebraicas a diferentes intervalos de la variable independiente.

Notación general:

$$f(x) = \begin{cases} \text{expresión}_1 & \text{si } x \in \text{intervalo}_1 \\ \text{expresión}_2 & \text{si } x \in \text{intervalo}_2 \\ \vdots & \vdots \\ \text{expresión}_n & \text{si } x \in \text{intervalo}_n \end{cases}$$

¡Alerta!

Estas funciones también pueden tener tramos no lineales

Desafío

¿En qué situaciones de la vida real aplicaría usar una función definida por tramos?

4.2. Características importantes

Características importantes

- Cada tramo tiene su propia **pendiente** (razón de cambio), que puede ser diferente entre tramos.
- La función puede ser **continua** (los tramos se conectan) o **discontinua** (existe un salto entre tramos).

¡Alerta!

 En las funciones por tramos los intervalos no deben coincidir, ya que no representaría una función, es decir, si coinciden los intervalos habría dos imágenes para una misma preimagen.

Ejercicio resuelto 4.1

Enunciado: En ingeniería eléctrica, las tarifas de energía suelen estructurarse por tramos: Suponga que se tiene la función

$$C(x) = \begin{cases} 0.12x & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ 0.15x + 5 & \text{si } 100 < x \leq 300 \\ 0.20x + 20 & \text{si } x > 300 \end{cases}$$

Donde x es el consumo en kWh y $C(x)$ es el costo en dólares.

- Interprete qué representa cada tramo en el contexto.
- Calcule cuál es el costo de consumir 220 kWh.
- ¿Cuál fue el consumo en kWh, si el costo del consumo facturado fue de 95 dólares?

— Resuelve aquí —

Solución:

- a. Para interpretar la función es necesario analizar cuál es la regla de correspondencia en cada tramo, recordando en este caso qué son funciones lineales y qué representa el parámetro m , además a qué intervalo corresponde cada tramo. En este ejemplo m mide cuanto varía el costo (\$) por kWh.
- Primer tramo: Tarifa base de \$ 0.12 por kWh hasta 100 kWh. Quiere decir que, se paga 0.12\$/kWh hasta alcanzar 100 kWh.
 - Segundo tramo: Tarifa de \$ 0.15 por kWh más un cargo fijo de \$5. Es decir que, hay una tarifa base de 5 \$ más 0.15\$/kWh hasta alcanzar 300 kWh.
 - Tercer tramo: Tarifa de \$ 0.20 por kWh más un cargo fijo de \$ 20.
- b. Se pide calcular $C(220)$, por lo cual reemplazamos $x = 220$ en el 2do tramo, ya que es al que pertenece. Luego

$$C(220) = 0.15(220) + 5 = 38$$

Por lo tanto, el costo es de 38 dólares.

c) Pide el valor de x si $C = 95$.

Conviene primero calcular hasta que valor de C llega cada tramo, para calcular el valor de x despejando en el tramo que corresponde.

En el tramo 1: $C(100) = 12$

En el tramo 2: $C(300) = 50$

Como la factura supera ese tramo, el cálculo debemos realizarlo con el tramo 3:

$$95 = 0.20x + 20 \Rightarrow x = 375$$

Es decir, el consumo fue de 375 kWh.

Reflexiona

- ¿Cómo se interpreta la pendiente en el tercer tramo?
- ¿Qué sucede si al calcular el valor de x en el ítem c. el resultado da un valor que no pertenece al intervalo? ¿Qué error se está cometiendo?
- ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función?

— *Puedes escribir tus reflexiones aquí:*

✖ Q ¿Dónde está el error?

Descubre los errores en el desarrollo de este problema y resuélvelo correctamente: (⚠ Hay más de un error)

Una empresa de encomiendas tiene la siguiente promoción en su cartelera: El costo de los envíos tiene una tarifa base de 20 soles por cualquier paquete de hasta 5 kg. Por paquetes de más de 5 kg hasta 30 kg, se cobra 1.5 soles por cada kg adicional que cubre la tarifa base, además de la tarifa base (kg=kilogramo). Determine la regla de correspondencia de la función Costo en función de x kilogramos.

Sea $C(x)$ = costo en soles para x Kg.

Luego: Tramo 1: $C_1 = 20$ en $0 < x \leq 5$

Tramo 2: en $5 \leq x \leq 30$

$m = 1,5 \frac{\text{soles}}{\text{kg}}$

Tarifa base = 20.

$C_2 = 1,5x + 20$

Queda

$$C(x) = \begin{cases} 20 & 0 < x \leq 5 \\ 1,5x + 20 & 5 \leq x \leq 30 \end{cases}$$

¿Cuál sería la resolución correcta?

Una empresa de distribución de agua registra la potencia de un motor que llena un tanque a ritmo constante. El registro se llevó a cabo en dos instantes. A las primeras 2 horas, donde el tanque tenía ya 260 litros y el segundo a las 5 horas después de la primera, en el cuál el tanque tenía 410 litros llenados. Determine la regla de correspondencia del llenado del tanque e indique a qué hora, desde la primera medición el tanque llegará a los 550 litros.

Solución:
 Como el tanque se llena a ritmo constante, el llenado se modela con una función lineal.

La pendiente será:

$$m = \frac{410 - 260}{5 - 2}$$

$$m = \frac{150}{3} \Rightarrow m = 5 \frac{\text{litros}}{\text{hora}}$$

∴ la función que lo modela es:

$$V(t) = 5t + b$$

Usando el dato: la primera medición a las 2 horas

$$\Rightarrow \underbrace{V(t=2)} = 260$$

$$5(t) + b = 260$$

$$\downarrow$$

$$5(2) + b = 260 \rightarrow b = 250$$

Siendo: $V(t) = \underline{5t + 250}$

luego; nos piden 't' cuando $V(t) = 550$ Litros

$$\rightarrow 5t + 250 = 550$$

$$5t = 300$$

$$\underline{t = 6 \text{ horas}}$$

¿Cuál sería la resolución correcta?

Parte I - Comprender la teoría

1. ¿Cuántos puntos en el plano cartesiano requiero para obtener la expresión de una función lineal? ¿De solo tener un punto, que información extra necesitaría?
2. Respecto al concepto de pendiente en una recta:
 - ¿Qué representa geoméricamente?
 - ¿Qué representa físicamente?
 - ¿Por qué la característica fundamental de una función lineal es tener una pendiente constante? ¿Qué sucedería con la 'tasa de cambio' si la gráfica fuera una curva?
3. En el modelo de costo total para la producción de una cantidad de Q productos $C_T(Q) = C_u \cdot Q + C_f$, diferencie qué parte de la ecuación representa la tasa (costo por unidad adicional) y qué parte representa una condición inicial.
4. Grafica una familia de rectas de $f(x) = mx + 3$, donde $m < 0$.
 - ¿Qué tienen en común? Justifique.
 - ¿El punto $(4; 2)$ puede pertenecer a alguna recta de esa familia?
5. Grafica una familia de rectas de $f(x) = 2x + b$, donde $b > 0$.
 - ¿Por cuál cuadrante no pasará ninguna recta de esa familia? Justifique.
 - ¿En qué caso la recta representa una relación de proporcionalidad directa?
6. Un ciclista avanza a velocidad constante. ¿Cómo se interpreta la pendiente de la gráfica distancia-tiempo? ¿Qué indicaría una pendiente mayor?
7. Si en una gráfica te desplazas 3 unidades hacia la derecha (en el **eje x**) y la recta sube 9 unidades (en el **eje y**), ¿cuál es la tasa de incremento por cada unidad de avance?
8. Para un sistema con dos ecuaciones lineales:
 - ¿Qué representa geoméricamente la solución?
 - ¿Las rectas pueden ser paralelas si la solución existe?
9. Suponga que en la ciudad A la temperatura cambia según la función $T_A(t) = 0.3t + 16$ y en la ciudad B la temperatura es $T_B(t) = 21$ ambos en $^{\circ}C$ por hora durante 6 horas, desde las 7:00 am (donde $t = 0$).
 - ¿Cómo se interpreta la temperatura en la ciudad B?
 - ¿cómo se interpreta la pendiente de la función T_A ?
 - ¿Qué información se obtiene al igualar las funciones, gráficamente y en contexto?
 - ¿Cuál es el dominio y rango de cada función?
10. Sea $f(x)$ la función por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & ; 0 \leq x < 10 \\ 7 & ; 10 \leq x \leq 15 \\ -\frac{x}{2} + 12 & ; 15 \leq x \leq 25 \end{cases}$$

- ¿La función está bien planteada o tiene un error? Justifique.
- ¿Cuál es la imagen para $x = 3$? Justifique.
- ¿Existe un valor de x que pertenezca al dominio, cuya imagen sea igual a 31? Justifique
- ¿Qué ocurre gráficamente en cada tramo? Explique.

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Obtenga la pendiente de

a) $3y = 6x + 8$

b) La recta que pasa por los puntos

▪ $(2; 5)$ y $(5; 11)$

▪ $(0; -5)$ y $(-5; 15)$

▪ $(4a; -b)$ y $(-2b; 2a)$

c) La recta que pasa por el origen y el punto $(a; b)$.

d) La recta donde la posición de un punto aumenta 5 unidades hacia arriba cuando la pre imagen disminuye 3 unidades.

2. Determina si el punto $(2; 6)$ pertenece a la recta:

a) Con pendiente 3 y ordenada 2.

b) Con pendiente 1 y ordenada 4.

c) Que pasa por el punto $(-4; 3)$ y tiene pendiente igual a 0.5.

3. Calcule el punto donde se intersectan las rectas:

a) $y = 3x + 5$ y $2y - 4x = 8$.

b) $y = 6 - 2x$ y la recta que pasa por $(-6; 6)$ y $(6; 0)$.

c) $-3x + 7y = 26$ y la recta que pasa por $(-4; 8)$ y con pendiente $-\frac{3}{7}$.

4. Un tanque se llena de agua con un caudal constante, a razón de 5 l/min , inicialmente tiene 12 l .

¿Qué representa cada dato en la función lineal? Escriba la función.

5. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & ; x \in [0; 3) \\ x + 7 & ; x \in \langle 3; 7] \\ \frac{x}{2} + 12 & ; x \in \langle 7; 10] \end{cases}$$

Indique, justificando, la pre-imagen que dará el valor de:

a) $f(x) = 17$

b) $f(x) = 12$

c) $f(x) = 10$

Parte II.B - Aplica lo aprendido, y analiza también.

6. Un técnico monitorea un alimento: inicia a 25°C y baja a una tasa constante de $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ hasta llegar a -10°C .
- Construye la función de la temperatura a través del tiempo.
 - Define el dominio y el rango de esta función si el enfriamiento se detiene al alcanzar la temperatura mínima.
 - Indique a los cuantos minutos la función cruzará el **eje x**. En el contexto del ejercicio ¿Qué representa este resultado?
-
7. Un robot sumergible soporta una presión que depende linealmente de la profundidad h a la que se encuentra sumergido. Si la presión a nivel del mar (0 metros) es de 1 atm y aumenta en 1 atm cada 10 metros.
- Construya la función lineal de la presión respecto a la altura.
 - Interpreta físicamente la pendiente.
 - Si el robot colapsa a las 50 atm, ¿a qué profundidad (h) máxima puede descender?
-
8. Una batería comienza con 12.5 V y, tras 4 horas de uso constante, marca 11.5 V. Considerando que tiene un comportamiento lineal:
- Calcula la velocidad con que se descargó la batería durante esas 4 horas.
 - Determine la función $V(t)$ que modela el voltaje en función del tiempo.
 - Calcula el voltaje que tendrá a la quinta hora y 2 horas después del último registro.
 - ¿Después de cuanto tiempo la batería se descargará?
-
9. En una gráfica de llenado de un recipiente, el volumen de agua aumenta de 1 litro a 2 litros en un intervalo de tiempo de 0 a 4 segundos.
- Calcula la rapidez de llenado (pendiente) en este primer tramo.
 - Determine la función $V(t)$ que modela el volumen dentro del recipiente.
 - Si después de 10 segundos, se abre un segundo grifo de modo que ahora se llena el doble de rápido. Construya la función por tramos del volumen del recipiente, si el volumen máximo es de 5 litros.
-
10. Si un técnico de refrigeración observa que un alimento a los 0 minutos está a 25°C y a los 5 minutos está a 5°C :
- Construya la función de temperatura respecto al tiempo suponiendo que tiene un comportamiento lineal.
 - Si el técnico retira el alimento al cuarto de refrigeración cuando alcanza una temperatura de 0°C . Observando que se descongela con una rapidez constante hasta alcanzar la temperatura inicial pasado 4 minutos. Construye la función de descongelación.
 - Construye la función temperatura del alimento a través de todo el experimento.

11. Un material se somete a cocción dentro de un horno. Siendo la temperatura en el tiempo del material $T_1(t) = 5t - 40$ y del horno $T_2(t) = 2t + 20$. Siendo t medido en minutos.
- a) En base a la información que otorga sus funciones ¿Es el horno o el material más 'sensible' al calor (cambia su temperatura más rápido)?
 - b) ¿Después de cuantos minutos el material tendrá una temperatura de $T_1(t) = 100$? ¿A qué temperatura se encontrará el horno?
 - c) ¿A los cuantos minutos la temperatura del material y del horno serán el mismo? ¿Qué temperatura es?
-
12. Una empresa vende productos a \$1'200 la unidad, considerando que en la producción el costo fijo para la maquinaria es de \$100'000 y el costo variable al fabricar un producto es de \$800.
- a) Construya la función del monto que ingresa por ventas.
 - b) Construye la función costo de producción, considerando el costo fijo y el costo variable.
 - c) Indique el punto de equilibrio, donde el ingreso por ventas y el costo de producción es el mismo.
-

Parte II.C - Acepta el desafío

13. Para transferir el voltaje de una batería a otra, se conecta en serie de modo que se transfiere de quien tiene más energía al que tiene menos energía. El voltaje de la Batería A se comporta acorde a la función $V_A(t) = 0.25t + 12$ y la Batería B con $V_B(t) = 30 - 0.5t$, con t en minutos.
- a) Indique cuál batería se está cargando y cuál descargando. ¿La carga es equivalente a la descarga?
 - b) ¿Cuál es el voltaje inicial de cada batería?
 - c) ¿En qué instante de tiempo ambas tendrán el mismo voltaje?
 - d) Una vez que se igualan los voltajes. ¿Es la cantidad de voltaje que pierde una batería igual a la cantidad de voltaje que absorbe su contrario? De no ser el caso, indique la cantidad de voltaje perdido.
 - e) Después de que se igualaron los voltajes de las baterías, el voltaje de ambas baterías continua disminuyendo. Si la pérdida total del voltaje es la misma que ocurrió durante el intercambio, construya una función para cada batería en función del tiempo hasta su descarga completa.
-
14. Un paciente recibe dos soluciones intravenosas:
- Solución A: A las 8:00 tenía 100 mL en la bolsa y a las 10:00 quedan 60 mL.
- Solución B: La dosis administrada disminuye a razón constante de 25.4 mL por hora. A las 9:00 tenía 14.6 ml más que la solución A en ese instante. Sea t el tiempo en horas desde las 8:00.
- a) Determine las funciones lineales que modelan el volumen de cada solución en función del tiempo.
 - b) Indique el dominio y rango de cada función en contexto. Realice la gráfica.
 - c) ¿Durante qué intervalo de tiempo, desde el inicio, la cantidad de una solución es mayor a la otra?.

15. Se descargan dos archivos de 580 MB cada uno:

- **Archivo A:** A los 2 minutos se han descargado 40 MB y a los 6 minutos, 120 MB.
- **Archivo B:** Se descarga a una velocidad constante de 15 MB/min. A los 3 minutos se habían descargado 30 MB.

Sea t el tiempo en minutos desde que inicia la descarga.

- a) Determina las funciones lineales que modelan la cantidad que falta descargar en cada caso.
- b) Establece el dominio y rango razonable de cada función y realiza ambas gráficas en el plano cartesiano.
- c) Analiza los interceptos de cada función. ¿Qué indican sobre el inicio de cada descarga? Comparar ambas situaciones.
- d) ¿Cómo cambia la función y la gráfica que representa la descarga del archivo A si con un programa su velocidad de descarga aumenta en 4 MB por minuto? ¿En cuánto tiempo se descarga totalmente?

Respuestas

II.A

1. a) 2
b) ■ 2 ■ -4 ■ -0.5
c) $\frac{b}{a}$
d) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{5}{3}$
2. a) No
b) Sí
c) Sí
3. a) $(-1; 2)$
b) $(2; 2)$
c) $(3; 5)$
4. $V(t) = 12 + 5t$ litros
5. a) $x = 10$
b) $x = 5$
c) $x \notin \text{Dom } f$

II.B

6. a) $f(t) = -3t + 25$ °C
b) $\text{Dom}\{f\} = \left[0; \frac{35}{3}\right]$
 $\text{Ran}\{f\} = [-10; 25]$
c) $t = \frac{25}{3}$. Los minutos que demora en llegar a los 0 °C.
7. a) $P(h) = 1 + \frac{h}{10}$ atm
c) $h = 490$ metros
8. a) $0.25 \frac{V}{\text{hora}}$
b) $V(t) = 12.5 - 0.25t$
c) $V(5) = 11.25V$; $V(6) = 11V$ ó $V(7) = 10.75$
d) $t = 50$ horas
9. a) 0.25 litros/seg.
b) $V(t) = 1 + 0.25t$
c) $V(t) = \begin{cases} 0.25t + 1.0 & ; 0 \leq t \leq 10 \\ 0.50t - 1.5 & ; 10 < t \leq 13 \end{cases}$
10. a) $T_c(t) = 25 - 4t$ °C
b) $T_d(t) = \frac{25}{4}t$ °C
c) $T(t) = \begin{cases} 25 - 4t & ; t \in [0; 6.25] \\ \frac{25}{4}t - \frac{625}{16} & ; t \in]6.25; 10.25] \end{cases}$
11. b) $t = 28$ min, $T_2(28) = 76$ °C
c) $T_1(20) = T_2(20) = 60$ °C
12. a) $V(q) = 1\,200q$ dólares
b) $C(q) = 100\,000 + 800q$ dólares
c) $q = 250$ unidades, 300 000 dólares

II.C

13. c) $t = 24$ min
d) 6 V
e) $V_1(t) = \begin{cases} 0.25t + 12 & t \in [0; 24] \\ 21 - 0.125t & t \in]24; 168] \end{cases}$
 $V_2(t) = \begin{cases} 30 - 0.5t & t \in [0; 24] \\ 21 - 0.125t & t \in]24; 168] \end{cases}$
14. a) $Sol_A(t) = 100 - 20t$ mL
 $Sol_B(t) = 120 - 25.4t$ mL
b) $\text{Dom}\{Sol_A\} = [0; 5]$ y $\text{Ran}\{Sol_A\} = [0; 100]$
 $\text{Dom}\{Sol_B\} = \left[0; \frac{600}{127}\right]$ y $\text{Ran}\{Sol_B\} = [0; 120]$
c) $Sol_B > Sol_A$ en $t \in \left[0; \frac{100}{27}\right[$
15. a) $A(t) = 580 - 20t$ MB y $B(t) = 595 - 15t$ MB
b) $\text{Dom}\{A\} = [0; 29]$ y $\text{Ran}\{A\} = [0; 580]$
 $\text{Dom}\{B\} = \left[1; \frac{119}{3}\right]$ y $\text{Ran}\{Sol_B\} = [0; 580]$
c) $t = \frac{145}{6}$ min

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.